

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 250 n°252

Rev. 00 del 26/02/2020

In vigore dalle 00.01 del 27/02/2020

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELL'ETR 250 N°252 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
//	Allegato II MMPGOS r.v

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR 250 n°252 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Formazione Treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	26/02/2020	Prima emissione

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità	4
1.2	Composizione	4
1.3	Circolabilità – Velocità massima	5
1.4	Caratteristiche del convoglio	5
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata	5
1.4.2	Posti a sedere.....	6
1.5	Prestazioni	6
2	Apparecchiature di bordo	6
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	6
3	Impiego dei convogli in esercizio	7
3.1	Modulo di Condotta	7
3.2	Manualistica.....	7
3.3	Segnalazioni di testa e di coda	7
3.4	Cabina di guida - Dotazioni di Bordo	7
3.5	Gestione Pantografi	8
3.6	Freno.....	8
3.6.1	Comando del freno continuo.....	8
3.6.2	Prova del freno.....	8
3.6.3	Comando frenatura di emergenza.....	9
3.6.4	Stazionamento - Immobilizzazione dei convogli.....	9
3.6.5	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	9
3.7	Allarme Passeggeri	9
3.8	Comando e controllo porte	9
3.9	Antincendio.....	10
4	Altri dispositivi.....	11
5	Provvedimenti particolari di circolazione	11
5.1	Manovre.....	11
6	Soccorso	12
7	Disposizioni finali	12

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

L'ETR 250 n°252 è un elettrotreno costruito nel 1960 e successivamente ristrutturato appartenente a Fondazione FS composto da 4 veicoli in “composizione bloccata”. I veicoli di estremità sono dotati di cabina di guida.

Caratteristica dell'ETR250 n°252 è la presenza all'estremità dei veicoli 1 e 4 di eleganti saloncini belvedere dotati ciascuno di 11 posti a sedere e grandi finestre panoramiche.

L'ETR 250 n°252 è denominato “L'Arlecchino” in quanto è caratterizzato da colorazioni differenti degli interni di ciascun veicolo.

1.2 Composizione

L'ETR 250 n°252 funziona alla tensione nominale di 3 kVcc ed è dotato di 6 motori tipo FS T165 con rapporto di trasmissione 38/46 montati sui carrelli motori 1, 3 e 6. Ciascun motore è in grado di fornire la potenza oraria di 250 kW e una potenza continuativa di 200 kW.

Le quattro casse dell'elettrotreno poggiano complessivamente su 6 carrelli. Il veicolo 1 e il veicolo 2 hanno il carrello portante condiviso, come anche il veicolo 3 e 4 formando due semi-treni collegati tra loro da un accoppiatore Sharfenberg.

L'ETR250 n°252 è dotato di 2 compressori situati nelle carenature sottocassa del veicolo 4 e di 2 Convertitori Statici situati nelle carenature sottocassa del veicolo 3.

Il rodiggio e la lunghezza dell'ETR 250 n°252 è riportata nella seguente tabella:

RODIGGIO	LUNGHEZZA
Bo 2 Bo 2 2 Bo	97.250 mm

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

VEICOLO	TIPOLOGIA	NEV
1	Veicolo con trazione, cabina di guida, posti passeggeri e saloncino belvedere	94 83 3 252 001-4
2	Veicolo con trazione, pantografo, posti passeggeri e 2 toilette	94 83 5 252 002-7
3	Veicolo con pantografo, posti passeggeri area bar e 2 toilette	94 83 0 252 003-6
4	Veicolo con trazione, cabina di guida, posti passeggeri e saloncino belvedere	94 83 3 252 004-8

1.3 Circolabilità – Velocità massima

L'ETR 250 n°252 è ammesso a circolare sul Sistema Ferroviario Nazionale, alle condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Circolabilità, sia in Unità Semplice che in Unità Multipla promiscua con gli ETR220 fino ad un massimo di due Unità.

In testa o in coda ai treni composti con l'ETR 250 n°252 in semplice attacco, è ammesso aggiungere automotrici elettriche e relativi rimorchi rispettando i limiti di composizione indicati nella tabella di seguito riportata.

Collegabilità e limite assi dei treni composti di mezzi leggeri elettrici ammessi in multiplo attacco

Gruppo	Tipi di convogli	Gruppo col quale è ammesso il collegamento	
		1	2
1	ETR220-ETR250	24	24
2	Ale 540-601-840 Le 480-601-780-840	24 ^(a)	24 ^(a)
^{a)} Per particolari esigenze di servizio (rientro ed invio, eccezionale affluenza di viaggiatori) il limite massimo è di 36 assi			

La velocità massima dell'ETR250 n°252 è di 160 Km/h rango C.

Ai fini della normativa della Scheda Treno l'ETR250 n°252 deve considerarsi inserito nel raggruppamento “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

1.4 Caratteristiche del convoglio

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

	A VUOTO (t) (OdM)		A CARICO NORMALE/MASSIMO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	
ETR 250 n°252	193 ¹	240	207 ¹	240	14

Sul convoglio sono presenti 4 distributori, 1 per ogni veicolo.

L'isolamento di un distributore comporta la riduzione dei seguenti valori di massa frenata:

Isolamento distributore veicolo 1	Isolamento distributore veicolo 2	Isolamento distributore veicolo 3	Isolamento distributore veicolo 4
34 t	80 t	92 t	34 t

¹ In attesa dell'aggiornamento delle tabella 20 e 27 della MMPGOS, i nuovi valori di Massa da Frenare (a vuoto e a carico normale/massimo) da considerare per l'ETR250 n°252 sono quelli riportati in tabella.

L'isolamento di un carrello comporta la seguente riduzione di massa frenata:

	Massa frenata (t)						Totale
	Carrello motore veicolo 1	Carrello portante veicoli 1 - 2	Carrello motore veicolo 2	Carrello portante veicolo 3	Carrello portante veicoli 3 - 4	Carrello motore veicolo 4	
ETR 250 n°252	34	46	34	46	46	34	240

1.4.2 Posti a sedere

Posti a sedere nei comparti viaggiatori	Posti a sedere nei belvedere
170	22

1.5 Prestazioni

Con tutti i motori inclusi l'ETR250 n°252 può accedere alle linee con massimo grado di prestazione **25**. In caso di esclusione dei motori di trazione, il massimo grado di prestazione a cui può accedere è:

	N. motori di trazione esclusi	
	2	4
ETR250 n°252	17	-----
Grado di prestazione		

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

L'ETR 250 n°252 è dotato delle seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Hitachi Rail STS con la funzione “vigilante” attiva solamente nelle Modalità Operative (MO) non protette, ovvero prive della MO CMT;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo Hasler Teloc elettromeccanico.

Nel SSB mancando l'interfaccia costituita dalla “pedana”, il controllo della “Vigilanza” può essere svolto solo attraverso l'azionamento del pulsante RAP (Relè Atto Partenza).

A causa della mancanza del Cab-Radio, i due agenti di Condotta presenti in cabina dovranno essere in possesso di idonei telefoni cellulari GSMR in grado di lanciare e ricevere la “chiamata di emergenza” (segnale di prudenza generalizzata).

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel “Manuale SCMT-SSB redatto dal costruttore HITACHI Rail STS.

3 IMPIEGO DEI CONVOGLI IN ESERCIZIO

3.1 Modulo di Condotta

Il modulo di condotta dell’ETR250 n°252 deve essere formato da due Agenti abilitati alla condotta del rotabile.

3.2 Manualistica

L’ETR250 n°252 è dotato di un Manualistica di bordo costituita da un Manuale di Condotta (MC) presente a bordo del treno.

Per la messa in servizio, lo stazionamento, l’accesso al treno e l’accesso alle apparecchiature AT deve essere rispettato quanto riportato nel MC.

3.3 Segnalazioni di testa e di coda

Per l’ETR 250 n°252 sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.4 Cabina di guida - Dotazioni di Bordo

Il numero massimo delle persone comprensivo dell’equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida dell’ETR 250 n°252 è di 3 persone.

L’ETR 250 n°252 ha in dotazione:

- due chiavi di abilitazione del banco di manovra (una per lo sblocco pulsantiera e l’altra per il comando trazione),
- una maniglia di comando dell’invertitore manuale,
- una maniglia di intercettazione del rubinetto del freno,
- due maniglie di comando delle Piastre Pneumatiche SSB,

da utilizzare per la normale condotta e da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell'AdC. Inoltre, in ogni cabina di guida è presente una maglia di tipo leggero (per consentire l'aggancio con altri convogli).

In cabina di guida dei veicoli 1 sono presenti inoltre:

- 1 Cavo AT maschio-maschio per l'alimentazione della condotta AT in caso di soccorso;
- 1 Accoppiatore di interfaccia per l'alimentazione della Condotta Principale.

3.5 Gestione Pantografi

L'ETR 250 n°252 è equipaggiato con due pantografi FS52C posizionati sui veicoli 2 e 3.

Durante la circolazione il convoglio deve viaggiare di regola con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia.

Potranno essere utilizzati entrambi i pantografi in caso di difficoltosa captazione secondo le disposizioni comuni.

3.6 Freno

L'ETR 250 n°252 è dotato di:

- Frenatura continua automatica;
- Frenatura di stazionamento (a mano).

Il convoglio è dotato di Freno Alta Velocità (FAV) che permette di aumentare l'azione frenante dei soli carrelli con frenatura a ceppi, in base alla velocità del convoglio. Il FAV si attiva a velocità superiore a 70 km/h.

3.6.1 Comando del freno continuo

L'ETR 250 n°252 è dotato di un rubinetto autoregolatore tipo Oerlikon FV3E per il comando del freno continuo automatico in ogni cabina di guida.

I carrelli motori sono equipaggiati con freni a ceppi mentre i quelli portanti sono dotati di freni a disco con dispositivo antipattinante tipo Parizzi 447-2.

3.6.2 Prova del freno

Sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D); nei cambi di cabina di guida per posizionamento materiale, restano tuttavia applicabili le procedure ammesse dall'art. 15/1-2cpv MMIEFCA.

3.6.3 *Comando frenatura di emergenza*

Per il comando della frenatura di emergenza, oltre al rubinetto del freno presente in cabina di guida, l'AdC può utilizzare il comando del freno di emergenza normalmente a disposizione dei viaggiatori posti nei vestiboli di testa dei veicoli 1 e 4.

3.6.4 *Stazionamento - Immobilizzazione dei convogli*

Lo stazionamento dell'ETR 250 n°252 deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano.

Ciascun convoglio ha in dotazione 4 dispositivi di ausilio all'immobilizzazione dei treni (staffe in lega di alluminio) posizionate in entrambe le cabine di guida.

3.6.5 *Velocità massima rispetto alla frenatura*

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

3.7 **Allarme Passeggeri**

L'ETR 250 n°252 è dotato di un Freno di Emergenza attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori e del personale presente sul treno.

L'attivazione del dispositivo agisce sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale.

Il riarmo del freno avviene ripristinando con la chiave di servizio la maniglia utilizzata.

3.8 **Comando e controllo porte**

L'ETR 250 n°252 è dotato di porte di salita a battente a chiusura manuale con un sistema di “pistoncini automatici”, integrati nelle attuali maniglie, in grado di bloccare le porte a seguito del comando impartito dal PdA.

In cabina di guida è installato il dispositivo “Indicatore Porte Aperte” (IPA) che fornisce all'AdC l'indicazione dello stato delle porte del convoglio.

Le porte devono essere chiuse manualmente dal PdB; questo ultimo, giunto sull'ultima porta aperta comanderà, tramite il commutatore a chiave quadra, il blocco delle porte già chiuse.

Il blocco delle porte viene comandato dalla centralina che invia un impulso ad ogni porta e viene evidenziato con:

- lo spegnimento della spia a luce bianca esterna alla porta;
- lo spegnimento della luce verde interna sull'architrave della porta;
- l'accensione della luce rossa interna sull'architrave della porta;

- lo scatto del pulsante di apertura sul Banco di Manovra.

Una volta che il Capotreno provvederà a chiudere anche la sua porta, questa si bloccherà come le altre, provocando lo spegnimento della spia “IPA” sul banco di manovra.

Sull’architrave interno delle porte sono presenti anche una spia a luce gialla e un commutatore di by-pass a chiave quadra. Quando la porta deve essere messa fuori servizio per gusto o altre cause è necessario:

- girare il commutatore di by-pass sull’architrave; si accende la spia gialla che indica che la porta è fuori servizio. Se il dispositivo di blocco è attivo si accende anche la spia rossa;
- agire esternamente sulla serratura a chiave quadra per bloccarla meccanicamente;
- apporre l’apposito avviso multilingue di porta fuori servizio.

Quando viene attivato il commutatore, quest’ultimo by-passa la porta consentendo così di lasciare attivo il sistema di rilevamento della segnalazione porte in cabina di guida.

Le porte possono essere aperte in emergenza agendo su una leva posta a lato delle porte che quando attivata toglie l’aria che comanda il dispositivo di blocco e permette l’apertura della stessa tirando la maniglia di apertura verso l’alto.

Le porte dotate di gradino mobile pneumatico, situate in prossimità dell’accesso al salotto belvedere, sono dotate di una speciale centralina che all’arrivo dell’impulso di chiusura provvede:

- ad azionare la suoneria di avviso di salita del gradino mobile per 2 secondi;
- a bloccare la porta e contemporaneamente diseccitare l’elettrovalvola del gradino mobile permettendone la risalita.

Al superamento della velocità di 5 km/h, un discriminatore tachimetrico, inibisce il comando di sblocco delle porte finché la velocità del convoglio non tornerà al di sotto della soglia di 5 km/h, nella condizione di “predisposizione allo sblocco”. Lo sblocco delle porte è comandato dall’AdC mediante i pulsanti posti ai lati del banco di guida, che consentono lo sblocco selettivo delle porte in base al lato in cui bisogna si effettua il servizio viaggiatori.

Il sistema blocco porte installato è idoneo a lavorare con elettrotreni collegati in multiplo.

3.9 Antincendio

L’ETR 250 n°252 è dotato di un impianto di rilevamento ed estinzione incendi a funzionamento automatico a protezione dei vani tecnici con parti dinamiche alimentate a 3 kVcc, presenti nelle vetture 1, 2 e 3. L’impianto è gestito con tre centraline antincendio CAI poste ognuna su ciascun veicolo protetto.

Al momento della rilevazione dell’incendio, la sua presenza è segnalata all’AdC mediante l’attivazione sul banco di guida delle seguenti segnalazioni acustiche e luminose:

- Avvisatore acustico di incendio in atto;
- Spia luminosa rossa incendio in atto.

Sono presenti anche degli avvisatori ottici di incendio in atto posti su ciascuna fiancata esterna dei veicoli in cui sono presenti vani tecnici protetti.

A seguito della segnalazione di incendio in atto, il sistema antincendio attiverà l'estinzione dell'incendio dopo 30 secondi.

E' presente anche una spia luminosa gialla di avaria impianto.

Alla messa in servizio del convoglio ogni centralina CAI effettua un autotest e nel caso di indisponibilità dell'impianto si accende la spia di avaria impianto sul banco di guida e sulla centralina stessa. In caso di avaria dell'impianto antincendio, questo dovrà essere disattivato e dovrà essere attivato il presenziamento dei veicoli da parte del PdA. E' possibile eseguire esclusione parziale dell'impianto antincendio agendo selettivamente sul selettore ESCAI posto sul fronte di ciascuna centralina guasta. Ruotando il selettore su tutte e tre le centraline ESCAI l'impianto sarà completamente escluso.

Sui banchi di manovra sono presenti anche i seguenti pulsanti:

- **Pulsante ritardo scarica (PIRAI):** per permettere all'AdC di inibire l'intervento dell'impianto antincendio, per l'arresto in un punto più opportuno per l'evacuazione dei passeggeri. L'attivazione dell'estinzione dell'incendio sarà inibita fintanto che l'AdC terrà premuto il pulsante PIRAI. L'attivazione dell'estinzione incendio sarà eseguita dopo 10 secondi a seguito del rilascio del pulsante da parte dell'AdC.
- **Pulsante test segnalazioni antincendio (PPL):** per permettere la verifica del corretto funzionamento di tutte le segnalazioni ottiche/acustiche dell'impianto antincendio e dell'intera catena (cablaggi e interfacce elettriche/elettroniche) che le comanda.

4 ALTRI DISPOSITIVI

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Manovre

Nei movimenti di manovra dell'ETR 250 n° 252 un Agente di Condotta deve prendere posto nel belvedere anteriore senso di marcia, subentrando nella sorveglianza dell'istadamento e dei segnali bassi all'Agente di Condotta in cabina di guida, al quale deve trasmettere le necessarie istruzioni per regolare la manovra attraverso l'apposito trasmettitore posto nel belvedere o tramite telefono cellulare GSMR.

Per l'ETR250 n°252 è fatto divieto di:

- manovra a spinta e gravità e di inoltro sulle selle di lancio;
- passaggio sulle navi traghetto.

6 SOCCORSO

L'ETR 250 n°252 può essere soccorso in traino e spinta da rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

L'ETR250 n°252 è dotato di gancio di trazione di tipo leggero. In caso di soccorso bisogna utilizzare la maglia di tipo leggero in dotazione all'ETR250 n°252.

Il traino a seguito di soccorso può essere eseguito alla massima velocità consentita dalle norme.

In caso di indisponibilità di entrambi i pantografi, l'ETR250 n°252 può essere alimentato mediante presa REC dalla locomotiva di soccorso utilizzando lo speciale accoppiatore maschio-maschio in dotazione all'ETR.

Gli accoppiatori della Condotta Principale sono dotati di testina piccola con valvola unidirezionale comune a tutti i mezzi leggeri di vecchia costruzione. Di conseguenza in caso di accoppiamento con un normale mezzo di trazione la Condotta Principale deve essere collegata utilizzando l'apposito accoppiatore di interfaccia in dotazione all'ETR 250 n°252.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento Treni. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti